

n8n Kullanılarak Yapay Zeka Tabanlı Alışkanlık Takip Sistemi Geliştirilmesi

Dita Salsabila Lubis

Öğrenci

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Kastamonu university, Kastamonu, Türkiye

Email: ditasalsabilalubis@gmail.com

Abstract—Bu çalışma, n8n kullanılarak geliştirilen yapay zekâ destekli bir alışkanlık takip sisteminin tasarımını ve uygulanmasını sunmaktadır. Sistem; form tabanlı veri toplama, Google Sheets veri saklama, zamanlanmış veri işleme ve Google Gemini ile yapay zekâ analizi bileşenlerini içermektedir. Amaç, kullanıcıların günlük aktivitelerini takip etmek ve bu verilere dayanarak kişiselleştirilmiş davranış önerileri üretmektir. Sonuçlar, n8n gibi low-code araçların yapay zekâ servisleri ile birleştirilerek etkili ve otomatik üretkenlik sistemleri oluşturulabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler — Yapay zeka otomasyonu, n8n, alışkanlık takibi, iş akışı otomasyonu, Google Sheets, Gemini AI, düşük kodlu sistemler

I. GİRİŞ

Alışkanlık takip sistemleri, üretkenlik optimizasyonu ve davranış analitiği alanlarında giderek daha önemli hale gelmiştir. Geleneksel sistemler genellikle manuel veri girişine ihtiyaç duymakta ve akıllı geri bildirim mekanizmalarından yoksun kalmaktadır. İş akışı otomasyon araçlarının ve büyük dil modellerinin gelişmesiyle birlikte, artık yalnızca veri depolayan değil aynı zamanda kullanıcı davranışlarını analiz edip yorumlayabilen sistemlerin geliştirilmesi mümkün hale gelmiştir.

Bu çalışma, API ve servis entegrasyonlarını karmaşık backend geliştirme süreçlerine ihtiyaç duymadan gerçekleştirmeye imkan tanıyan açık kaynaklı bir iş akışı otomasyon aracı olan n8n kullanılarak geliştirilen yapay zeka tabanlı bir alışkanlık takip sistemi önermektedir [1].

II.1. SİSTEM TASARIMI VE MİMARİSİNE GENEL BAKIŞ

Overview

Önerilen sistem mimarisi, her sürecin bağımsız fakat birbirine bağlı bileşenler halinde tasarlandığı modüler iş akışı otomasyonu prensibine dayanmaktadır. Bu tasarım yaklaşımı; ölçeklenebilirlik, sürdürülebilirlik ve Google Sheets ile yapay zeka API servisleri gibi harici sistemlerle kolay entegrasyon sağlamak amacıyla tercih edilmiştir.

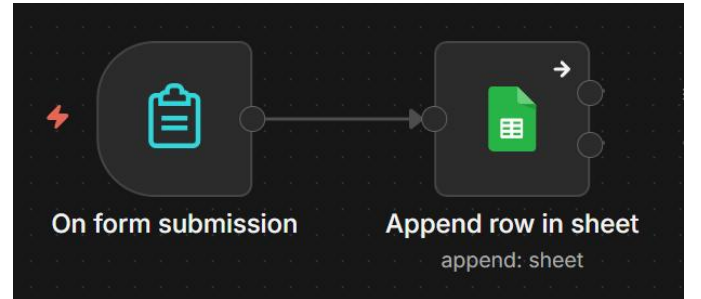
Genel sistem iki ana iş akışına ayrılmıştır. Bu ayrım, veri toplama aşaması ile veri analiz aşamasını birbirinden ayırarak sistemin öncelikle güvenilir veri toplamaya odaklanmasını, ardından yapay zeka tabanlı analiz işlemlerini

gerçekleştirmesini sağlamaktadır. Böylece kullanıcı girdileri sistematik olarak yapılandırılmış veri kümelerine dönüştürülmekte ve bu veriler yapay zeka modeli tarafından yorumlanarak anlamlı davranışsal çıktılar oluşturulmaktadır.

1. İş Akışı: Veri Giriş Sistemi

Şekil 1'de gösterildiği üzere ilk iş akışı veri toplama sürecinden sorumludur. Sistem, kullanıcıların günlük aktivitelerini yapılandırılmış bir formatta göndermelerine olanak sağlayan n8n Form Trigger düğümü kullanılarak uygulanmıştır. Form tabanlı veri giriş yöntemi; kullanım kolaylığı ve veri tutarlılığı sağlamak amacıyla tercih edilmiştir.

Veri gönderildikten sonra bilgiler anında Google Sheets veri tabanına eklenmektedir. Bu yaklaşım, hafif yapısı ve gerçek zamanlı erişilebilirliği nedeniyle seçilmiş olup veri kümesinin merkezi bir depolama katmanı olarak kullanılmasını sağlamaktadır.



Şekil 1. n8n otomasyonu kullanılarak uygulanan AI alışkanlık takip sisteminin giriş iş akışı mimarisi.

Birinci iş akışının temel özellikleri:

- n8n Form Trigger düğümü kullanır
- Şu verileri toplar:
 - Aktivite adı (Activity name)
 - Süre (saat) (Duration (hours))
- Verileri Google Sheets üzerinde depolar

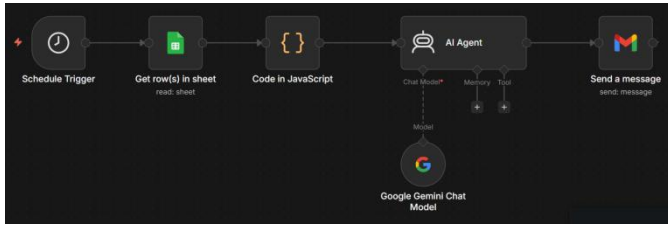
İş Akışı 2: Yapay Zeka Analiz Sistemi (sonuç)

Şekil 2’de görüldüğü üzere ikinci iş akışı, sistemin analitik çekirdeği olarak çalışır ve zamanlanmış bir şekilde (her gün 07:00’de) yürütülür. Zamanlanmış tetikleyicinin kullanılması, biriken kullanıcı verilerinin manuel müdahaleye gerek kalmadan periyodik olarak değerlendirilmesini sağlamak amacıyla yapılmıştır.

Bu aşamada veriler Google Sheets’ten alınır ve JavaScript tabanlı bir ön işleme adımı kullanılarak dönüştürülür. Bu dönüştürme, ham tablo verilerini yapay zeka modelinin kullanımına uygun yapılandırılmış JSON formatına çevirmek için gereklidir.

İşlenmiş veri seti daha sonra n8n AI Agent düğümü aracılığıyla Google Gemini dil modeline iletilir. Büyük bir dil modelinin seçilmesinin nedeni, kullanıcı davranış verilerine dayanarak bağlamsal akıl yürütme, örüntü tanıma ve doğal dil üretimi gerçekleştirebilme yeteneğidir.

Son olarak, üretilen analiz çıktısı Gmail otomasyonu aracılığıyla kullanıcıya iletilir. Bu, ham kullanıcı etkinliğinin yapılandırılmış bir iş akışı zinciri üzerinden kademeli olarak eyleme dönüştürülebilir içgörülere dönüştürüldüğü uçtan uca hattı tamamlar.



Şekil 2. n8n otomasyonu kullanılarak uygulanan AI alışkanlık takip sisteminin uçtan uca sonuç iş akışı mimarisi.

İkinci iş akışı şu şekilde özetlenebilir:

- Zamanlanmış bir tetikleyici ile çalışır (her gün 07:00)
- Verileri Google Sheets’ten çeker
- Verileri JavaScript dönüştürme kullanarak işler
- Yapılandırılmış verileri Google Gemini yapay zekasına gönderir
- Çıktıyı Gmail üzerinden gönderir

II.II. YAPISAL SİSTEM MİMARİSİ

Sistem mimarisi, ham kullanıcı girdilerinin aşamalı olarak işlenerek anlamlı ve yapılandırılmış içgörülere dönüştürülmesi prensibi üzerine kurulmuştur. Bu tasarım yaklaşımı, her sistem bileşeninin belirli bir sorumluluğa sahip olmasını sağlayarak karmaşıklığı azaltmakta ve sistem güvenilirliğini artırmaktadır.

İş akışı, n8n Form Trigger aracılığıyla kullanıcı girdilerinin toplanmasıyla başlamaktadır. Toplanan veriler daha sonra erişilebilir ve hafif bir veri deposu görevi gören Google Sheets üzerinde saklanmaktadır.

Veri birikiminden sonra zamanlanmış tetikleyici devreye girerek ikinci iş akışını her gün saat 07:00’de otomatik olarak başlatmaktadır. Bu zamanlama tercihi, analiz sürecinden önce yeterli veri toplanabilmesini sağlamak amacıyla yapılmıştır.

Sistem tetiklendiğinde kayıtlı veriler alınmakta ve JavaScript tabanlı dönüştürme işlemi uygulanmaktadır. Bu işlem, tablo biçimindeki verilerin yapay zeka tarafından işlenebilecek JSON formatına dönüştürülmesini sağlamaktadır.

İşlenmiş veri kümesi daha sonra davranışsal analiz gerçekleştirmesi amacıyla Google Gemini yapay zeka modeline gönderilmektedir. Model, aktivite örüntülerini analiz ederek kişiselleştirilmiş öneriler üretmektedir.

Son aşamada oluşturulan analiz sonuçları otomatik e-posta sistemi aracılığıyla kullanıcıya iletilmektedir. Böylece tam otomatik bir geri bildirim döngüsü oluşturulmaktadır.

Sistem mimarisi şu şekilde özetlenebilir:

Kullanıcı Girdisi → n8n Form → Google Sheets → Zamanlanmış Tetikleyici → Veri İşleme → Yapay Zeka Analizi (Gemini) → E-posta Çıktısı

III.I. UYGULAMA: VERİ TOPLAMA MODÜLÜ

n8n içerisindeki Form Trigger düğümü gerçek zamanlı veri girişine olanak sağlamaktadır. Her gönderim, Google Sheets API entegrasyonu kullanılarak ilgili Google Sheets dokümanına eklenmektedir [2].

III.II. VERİ İŞLEME MODÜLÜ

JavaScript fonksiyonu kullanılarak ham tablo verileri yapılandırılmış JSON formatına dönüştürülmektedir. Dönüştürülen veriler şu alanları içermektedir:

- Aktivite adı
- Süre
- Zaman damgası (timestamp)

III.III. YAPAY ZEKA ANALİZ MODÜLÜ

Yapılandırılmış veri seti, n8n AI Agent node’u aracılığıyla Google Gemini (gemini-2.5-flash) modeline iletilerek semantik işleme ve davranış analizi sürecine tabi tutulmaktadır. Bu tasarım yaklaşımı, manuel kural tanımlamalarına ihtiyaç duymadan ham insan aktivite verilerinin anlamlı içgörülere dönüştürülmesini sağlamak amacıyla büyük dil modellerinin kullanılması gerekliliğine dayanmaktadır.

Modelin üretken ve akıl yürütme (reasoning) yeteneklerinden yararlanılarak, sistem ham aktivite kayıtlarından daha üst düzey yorumlar çıkarabilmektedir. Özellikle model tarafından aşağıdaki çıktılar üretilmektedir:

- aktivite türü ve süreye dayalı tahmini kalori değerlendirmesi,
- günlük aktiviteler arasında zaman dağılım analizi,
- ve davranış kalıplarına dayalı kişiselleştirilmiş sağlık önerileri.

Bu dönüşüm süreci, büyük dil modellerinin yalnızca doğal dil işleme görevleriyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda davranış analizi ve karar destek sistemlerinde de etkin şekilde kullanılabileceğini göstermektedir. Önceki çalışmalar, transformer tabanlı dil modellerinin öğrenilmiş bağlamsal temsiller sayesinde karmaşık akıl yürütme görevlerini yerine getirebildiğini ortaya koymuştur [4].

Sonuç olarak, ham kullanıcı aktivite verileri eyleme dönüştürülebilir içgörülere çevrilmekte ve böylece otomatik öz izleme (self-monitoring) ile sürekli alışkanlık geliştirme geri bildirimini sağlanmaktadır.

III.IV. BİLDİRİM MODÜLÜ

Bildirim modülü, önerilen sistemin son aşamasını oluşturmaktadır ve analiz edilen sonuçların otomatik e-posta servisleri aracılığıyla doğrudan kullanıcıya iletilmesini sağlamaktadır. Bu modül, n8n tarafından sağlanan Gmail düğümü kullanılarak uygulanmıştır ve güvenli ile güvenilir iletişim sağlamak amacıyla Google Gmail API üzerinden bağlanmaktadır [1], [5].

Google'ın API ekosisteminin entegrasyonu, sistem içerisinde kullanılan farklı servisler arasındaki birlikte çalışabilirliğin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Veri depolama bileşeni halihazırda Google Sheets kullandığından, Gmail API kullanımı kimlik doğrulama, veri alışverişi ve otomasyon yönetimini kolaylaştıran birleşik bulut tabanlı bir iş akışı ortamı oluşturmaktadır [2]. Bu mimari yapı, veri işleme ile bildirim gönderim aşamaları arasındaki senkronizasyonu geliştirirken manuel müdahaleyi en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır.

Google Gemini modeli tarafından yapay zeka analiz süreci tamamlandıktan sonra, oluşturulan çıktı otomatik olarak okunabilir metin tabanlı bir rapor formatına dönüştürülmektedir. Bu rapor; özetlenmiş aktivite istatistikleri, tahmini kalori bilgileri, her aktivite için harcanan toplam süre ve yapay zeka modeli tarafından oluşturulan kişiselleştirilmiş davranışsal önerileri içermektedir [3].

Elde edilen sonuç daha sonra sistem yöneticisinin manuel müdahalesine ihtiyaç duyulmadan e-posta aracılığıyla kullanıcıya iletilmektedir. Otomatik e-posta gönderim mekanizması, kullanıcıların günlük alışkanlık analizlerini yaygın olarak kullanılan iletişim platformları üzerinden doğrudan alabilmelerini sağlayarak erişilebilirliği ve kullanıcı deneyimini artırmak amacıyla özellikle tercih edilmiştir. Önceki çalışmalar, otomatik geri bildirim mekanizmalarının dijital alışkanlık takip sistemlerinde kullanıcı etkileşimini ve öz

denetim davranışlarını olumlu yönde etkileyebileceğini göstermiştir [6].

Buna ek olarak, bildirim mekanizması sürekli izleme ve geri bildirim döngülerini mümkün kılarak sistemin pratik kullanılabilirliğine katkı sağlamaktadır. Sonuç olarak kullanıcılar, günlük alışkanlıklarını düzenli olarak değerlendirmeye ve yapay zeka tarafından oluşturulan önerilere dayalı olarak daha sağlıklı davranışsal değişiklikler yapmaya teşvik edilmektedir.

Sistem mimarisi açısından değerlendirildiğinde, bildirim modülü aynı zamanda API tabanlı servis entegrasyonunun n8n gibi düşük kodlu teknolojiler kullanılarak tamamen otomatik uçtan uca akıllı uygulamalar oluşturmak için nasıl kullanılabileceğini de göstermektedir [1].

IV. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Geliştirilen sistem, alışkanlık takibini manuel analiz gerektirmeden otomatik hale getirmeyi başarmıştır. n8n ile Gemini AI kombinasyonu, geliştirme sürecindeki karmaşıklığı azaltırken sistemin işlevselliğini artırmıştır. Ancak sistemin doğruluk seviyesi, kullanılan verilerin kalitesine ve istem (prompt) mühendisliği süreçlerine bağlıdır.

V. SONUÇ

Bu çalışma, n8n platformunun yapay zeka destekli otomasyon sistemleri için etkili bir temel oluşturabileceğini göstermektedir. Önerilen alışkanlık takip sistemi; veri toplama, veri işleme ve yapay zeka tabanlı analiz süreçlerini tek bir iş akışı altında birleştirmektedir. Gelecekte yapılabilecek geliştirmeler arasında mobil entegrasyon ve daha gelişmiş davranış tahmin modelleri yer almaktadır.

TEŞEKKÜR

Yazar, bu projenin tamamlanabilmesi için gerekli akademik ortamı ve kaynakları sağlayan Kastamonu University ve ders sorumlusuna teşekkürlerini sunmaktadır. Ayrıca önerilen sistemin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayan n8n Technologies ve Google Gemini geliştiricilerine de teşekkür edilmektedir.

KAYNAKLAR

- [1] n8n GmbH, "n8n Workflow Automation Platform," <https://n8n.io>
- [2] Google, "Google Sheets API Documentation," <https://developers.google.com/sheets/api>
- [3] Google, "Gemini API Documentation," <https://ai.google.dev/gemini-api>
- [4] T. Brown et al., "Language Models are Few-Shot Learners," NeurIPS, 2020.
- [5] Google, "Gmail API Documentation," <https://developers.google.com/gmail/api>
- [6] B. J. Fogg, Persuasive Technology: Using Computers to Change What We Think and Do, Morgan Kaufmann, 2003.